

RAPPORT DU ROUTAGE DYNAMIQUE AVEC RIP ET OSPF

Asma Daoui
Jawhara Khachchab

October 2024

PARTIE 1 : Routage RIP

Introduction

Le routage dynamique est un élément essentiel pour garantir une communication efficace, fiable et adaptable entre différents segments d'un réseau étendu. En exploitant des liaisons série et des protocoles de routage dynamique, cette infrastructure permet aux routeurs de s'adapter aux changements de topologie, de détecter et de corriger automatiquement les pannes, et d'optimiser les trajets de données entre divers sous-réseaux.

Objectifs

Les objectifs du routage dynamique avec RIP sont de garantir une communication continue dans un réseau complexe en assurant une connectivité fluide entre les segments via des liaisons série. Cela inclut l'adaptation aux pannes et l'optimisation des chemins de données grâce à l'automatisation du choix des meilleurs itinéraires, ce qui permet une transmission rapide tout en réduisant la latence et en équilibrant la charge. L'architecture comprend plusieurs connexions pour renforcer la résilience et la redondance, facilitant le reroutage en cas de défaillance. De plus, le routage dynamique simplifie la gestion et la maintenance, tout en permettant des tests réguliers pour garantir la continuité et l'efficacité du réseau.

Travail demandé

Réaliser un schéma réseau utilisant RIP avec zones Backbone et secondaires

Le schéma ci-dessous illustre la configuration du routage dynamique à l'aide du protocole RIP, montrant comment les routeurs échangent des informations de routage pour établir des chemins optimaux au sein du réseau.

Avantages et Inconvénients du routage dynamique avec RIP

Les avantages:

- **Simplicité de configuration** : Facile à configurer pour les réseaux simples.
- **Mise à jour automatique** : Adaptation rapide aux changements de réseau.
- **Faible coût en ressources** : Consomme peu de mémoire et de puissance, adapté aux petits réseaux.

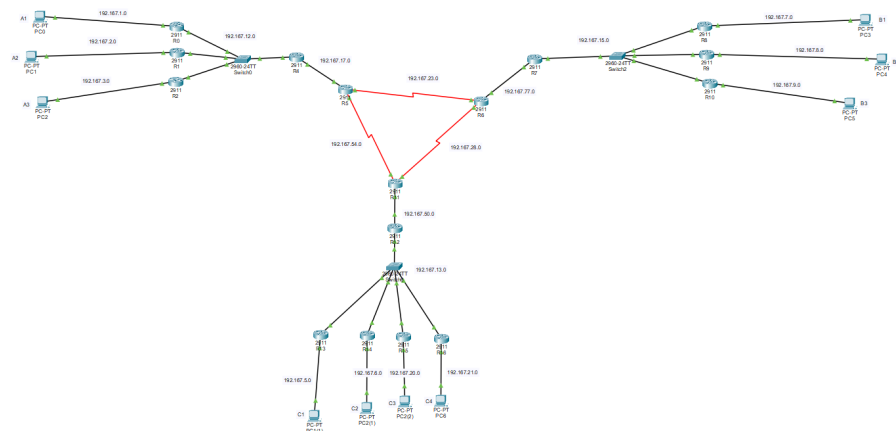


Figure 1: Schéma des routeurs

Les Inconvénients :

- **Limité en taille et en rapidité** : Maximum de 15 sauts et convergence lente.
- **Consommation de bande passante** : Mises à jour régulières affectent les performances.
- **Pas de support avancé des métriques** : Ne prend en compte que le nombre de sauts.

Avantages et inconvénients d'une liaison série pour le routage

Avantages :

- **Connexion point à point** : Simplifie la configuration et la gestion.
- **Fiabilité** : Stabilité pour les connexions inter-sites.
- **Sécurité** : Plus sécurisé pour les communications privées.

les inconvénients :

- **Débit limité** : Débit plus faible comparé aux liaisons Ethernet modernes.
- **Latence plus élevée** : Plus de latence que les réseaux à haut débit.
- **Dépenses matérielles** : Nécessite un matériel spécifique, augmentant les coûts.

Configuration des Routeurs

Configuration des Adresses IP, des Interfaces et RIP

Destination	Mask net	Gateway	Interface
192.167.1.0	255.255.255.0	-	192.167.1.2
192.167.12.0	255.255.255.0	-	192.167.12.1

Table 1: Table de routage R0

```

Router(config)#hostname R1
R1(config)#interface g0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#interface g0/1
R1(config-if)#ip address 192.168.12.1 255.255.255.252
R1(config-if)#no shutdown

R0(config)#router rip
R0(config-router)#version 2
R0(config-router)#no auto-summary
R0(config-router)#network 192.168.12.0
R0(config-router)#network 192.168.1.0

```

- `hostname R1` : Définit le nom du routeur comme "R1".
- `interface g0/0` : Sélectionne l'interface g0/0 pour la configurer.
- `ip address 192.168.1.2 255.255.255.0` : Assigne une adresse IP et un masque à l'interface.
- `no shutdown` : Active l'interface.
- `interface g0/1` : Sélectionne l'interface g0/1 pour la configurer.
- `ip address 192.168.12.1 255.255.255.252` : Assigne une adresse IP et un masque à l'interface.
- `no shutdown` : Active l'interface.
- `router rip` : Active le routage RIP sur le routeur.
- `version 2` : Configure RIP pour utiliser la version 2.
- `no auto-summary` : Désactive l'agrégation automatique des routes.
- `network 192.168.12.0` : Indique un réseau pour le routage RIP.
- `network 192.168.1.0` : Indique un réseau pour le routage RIP.

Destination	Mask net	Gateway	Interface
192.167.2.0	255.255.255.0	-	192.167.2.2
192.167.12.0	255.255.255.0	-	192.167.12.2

Table 2: Table de routage de R1

Destination	Mask net	Gateway	Interface
192.167.3.0	255.255.255.0	-	192.167.3.2
192.167.12.0	255.255.255.0	-	192.167.12.3

Table 3: Table de routage de R2

Destination	Mask net	Gateway	Interface
192.167.17.0	255.255.255.0	-	192.167.17.1
192.167.12.0	255.255.255.0	-	192.167.12.4

Table 4: Table de routage de R4

Destination	Mask net	Gateway	Interface
192.167.17.0	255.255.255.0	-	192.167.17.2
192.167.23.0	255.255.255.0	-	192.167.23.1
192.167.54.0	255.255.255.0	-	192.167.54.2

Table 5: Table de routage de R5

Destination	Mask net	Gateway	Interface
192.167.23.0	255.255.255.0	-	192.167.23.2
192.167.28.0	255.255.255.0	-	192.167.28.1
192.167.77.0	255.255.255.0	-	192.167.77.2

Table 6: Table de routage de R6

Destination	Mask net	Gateway	Interface
192.167.15.0	255.255.255.0	-	192.167.15.10
192.167.77.0	255.255.255.0	-	192.167.77.1

Table 7: Table de routage de R7

Destination	Mask net	Gateway	Interface
192.167.7.0	255.255.255.0	-	192.167.7.2
192.167.15.0	255.255.255.0	-	192.167.15.1

Table 8: Table de routage de R8

Destination	Mask net	Gateway	Interface
192.167.15.0	255.255.255.0	-	192.167.15.2
192.167.8.0	255.255.255.0	-	192.167.8.2

Table 9: Table de routage de R9

Destination	Mask net	Gateway	Interface
192.167.9.0	255.255.255.0	-	192.167.9.2
192.167.15.0	255.255.255.0	-	192.167.15.3

Table 10: Table de routage de R10

Destination	Mask net	Gateway	Interface
192.167.28.0	255.255.255.0	-	192.167.28.2
192.167.54.0	255.255.255.0	-	192.167.54.1
192.167.50.0	255.255.255.0	-	192.167.50.2

Table 11: Table de routage de R11

Destination	Mask net	Gateway	Interface
192.167.50.0	255.255.255.0	-	192.167.50.1
192.167.13.0	255.255.255.0	-	192.167.13.12

Table 12: Table de routage de R12

Destination	Mask net	Gateway	Interface
192.167.5.0	255.255.255.0	-	192.167.5.2
192.167.13.0	255.255.255.0	-	192.167.13.2

Table 13: Table de routage de R13

Destination	Mask net	Gateway	Interface
192.167.6.0	255.255.255.0	-	192.167.6.2
192.167.13.0	255.255.255.0	-	192.167.13.3

Table 14: Table de routage de R14

Destination	Mask net	Gateway	Interface
192.167.20.0	255.255.255.0	-	192.167.20.2
192.167.13.0	255.255.255.0	-	192.167.13.6

Table 15: Table de routage de R15

Destination	Mask net	Gateway	Interface
192.167.21.0	255.255.255.0	-	192.167.21.2
192.167.13.0	255.255.255.0	-	192.167.13.10

Table 16: Table de routage de R16

PARTIE 2 : Routage avec OSPF

PARTIE 2 : Routage OSPF

2.1. Objectifs:

OSPF (*Open Shortest Path First*) est un protocole de routage dynamique qui trouve le meilleur chemin dans un réseau IP. Ses objectifs principaux sont une convergence rapide en cas de changement, l'absence de boucles pour des routes fiables, et l'équilibrage de charge pour répartir le trafic. Il est scalable, capable de gérer de grands réseaux en zones hiérarchiques, et offre une sécurité renforcée via l'authentification des mises à jour. OSPF est compatible avec IPv4 et IPv6, ce qui le rend adapté aux réseaux modernes.

Travail demandé

2.2. Avantages et Inconvénients du routage OSPF:

2.2.1. AVANTAGES :

- Absence de boucles :

Grâce à l'algorithme de Dijkstra et à l'utilisation des états de lien, OSPF évite les boucles de routage, ce qui rend le routage plus fiable.

- Convergence rapide :

OSPF utilise un algorithme de routage basé sur l'état de lien, ce qui permet une convergence rapide en cas de changement de topologie. Cela signifie que les routeurs peuvent réagir rapidement aux pannes et aux modifications du réseau.

2.2.2. INCONVENIENTS :

- Complexité de la configuration :

La configuration d'OSPF peut être complexe, en particulier dans les grands réseaux ou lors de l'implémentation de zones. Les administrateurs doivent comprendre les concepts de zones, d'LSA (Link State Advertisements) et de coûts pour configurer OSPF correctement.

- Limitation du nombre de voisins :

OSPF a une limitation sur le nombre de voisins qu'un routeur peut avoir (typiquement 100 par défaut), ce qui peut poser des problèmes dans de grands environnements.

2.3 Table de routage :

Table de routeur R0 :

Destination	Masknet	Gateway	Interface
192.167.1.0	0.0.0.255		192.167.1.1
192.167.17.0	0.0.0.255		192.167.17.1

Table de routeur R1 :

Destination	Masknet	Gateway	Interface
192.167.2.0	0.0.0.255		192.167.2.1
192.167.18.0	0.0.0.255		192.167.18.1
192.167.17.0	0.0.0.255		192.167.17.2

Table de routeur R2 :

Destination	Masknet	Gateway	Interface
192.167.3.0	0.0.0.255		192.167.3.1
192.167.19.0	0.0.0.255		192.167.19.1
192.167.18.0	0.0.0.255		192.167.18.3

Table de routeur R3 :

Destination	Masknet	Gateway	Interface
192.167.4.0	0.0.0.255		192.167.4.1
192.167.19.0	0.0.0.255		192.167.19.2
192.167.20.0	0.0.0.255		192.167.20.1

Table de routeur R4 :

Destination	Masknet	Gateway	Interface
192.167.5.0	0.0.0.255		192.167.5.1
192.167.28.0	0.0.0.255		192.167.28.1

Table de routeur R5 :

Destination	Masknet	Gateway	Interface
192.167.6.0	0.0.0.255		192.167.6.1
192.167.28.0	0.0.0.255		192.167.28.2
192.167.29.0	0.0.0.255		192.167.29.1

Table de routeur R6 :

Destination	Masknet	Gateway	Interface
192.167.7.0	0.0.0.255		192.167.7.1
192.167.29.0	0.0.0.255		192.167.29.2
192.167.30.0	0.0.0.255		192.167.30.1

Table de routeur R7 :

Destination	Masknet	Gateway	Interface
192.167.8.0	0.0.0.255		192.167.8.1
192.167.30.0	0.0.0.255		192.167.30.2
192.167.22.0	0.0.0.255		192.167.22.1

Table de routeur R8 :

Destination	Masknet	Gateway	Interface
192.167.20.0	0.0.0.255		192.167.20.2
192.167.21.0	0.0.0.255		192.167.21.1
192.167.23.0	0.0.0.255		192.167.23.1

Table de routeur R9 :

Destination	Masknet	Gateway	Interface
192.167.21.0	0.0.0.255		192.167.21.2
192.167.22.0	0.0.0.255		192.167.22.2
192.167.24.0	0.0.0.255		192.167.24.1

Table de routeur R10 :

Destination	Masknet	Gateway	Interface
192.167.23.0	0.0.0.255		192.167.23.2
192.167.25.0	0.0.0.255		192.167.25.1
192.167.27.0	0.0.0.255		192.167.27.1

Table de routeur R11 :

Destination	Masknet	Gateway	Interface
192.167.27.0	0.0.0.255		192.167.27.2
192.167.24.0	0.0.0.255		192.167.24.2
192.167.26.0	0.0.0.255		192.167.26.1

Table de routeur R12 :

Destination	Masknet	Gateway	Interface
192.167.9.0	0.0.0.255		192.167.9.1
192.167.31.0	0.0.0.255		192.167.31.1

Table de routeur R13 :

Destination	Masknet	Gateway	Interface
192.167.10.0	0.0.0.255		192.167.10.1
192.167.31.0	0.0.0.255		192.167.31.2
192.167.32.0	0.0.0.255		192.167.32.1

Table de routeur R14 :

Destination	Masknet	Gateway	Interface
192.167.11.0	0.0.0.255		192.167.11.1
192.167.32.0	0.0.0.255		192.167.32.2
192.167.33.0	0.0.0.255		192.167.33.1

Table de routeur R15 :

Destination	Masknet	Gateway	Interface
192.167.12.0	0.0.0.255		192.167.12.1
192.167.33.0	0.0.0.255		192.167.33.2
192.167.25.0	0.0.0.255		192.167.25.1

Table de routeur R16 :

Destination	Masknet	Gateway	Interface
192.167.13.0	0.0.0.255		192.167.13.1
192.167.34.0	0.0.0.255		192.167.34.1

Table de routeur R17 :

Destination	Masknet	Gateway	Interface
192.167.14.0	0.0.0.255		192.167.14.1
192.167.34.0	0.0.0.255		192.167.34.2
192.167.35.0	0.0.0.255		192.167.35.1

Table de routeur R18 :

Destination	Masknet	Gateway	Interface
192.167.15.0	0.0.0.255		192.167.15.1
192.167.35.0	0.0.0.255		192.167.35.2
192.167.36.0	0.0.0.255		192.167.36.1

Table de routeur R19 :

Destination	Masknet	Gateway	Interface
192.167.16.0	0.0.0.255		192.167.16.1
192.167.36.0	0.0.0.255		192.167.36.2
192.167.26.0	0.0.0.255		192.167.26.2

Figure 1: Tableau de routage des routeurs

2.3. Schéma du montage avec routeur OSPF :

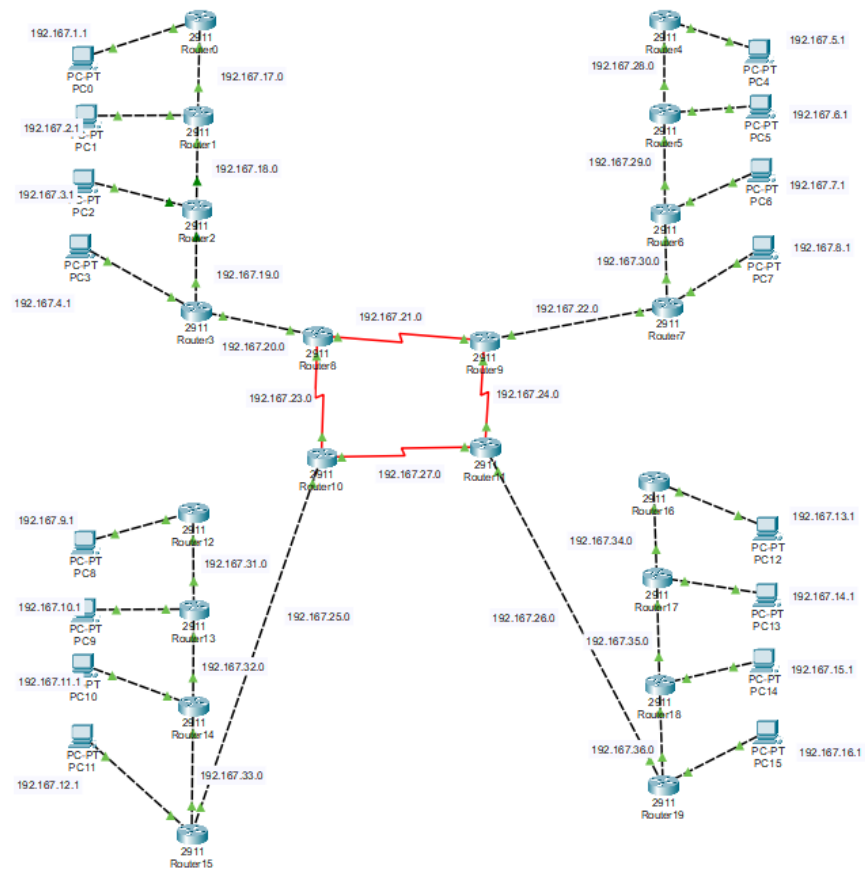


Figure 2: Montage OSPF

2.4 . Commandes concernant ce montage :

Pour configurer par exemple le routeur R1:

- Router(config)hostname R1
Change le nom d'hôte du routeur en R1 pour l'identifier facilement dans le réseau.
- R1(config)interface g0/0
Accède au mode de configuration pour l'interface gigabitEthernet 0/0 sur le routeur.
- R1(config-if)ip address 192.168.2.1 0.0.0.255
Assigne à cette interface l'adresse IP 192.168.2.1 avec un masque inversé (wildcard mask) de 0.0.0.255.
- R1(config-if)no shutdown
Active l'interface, car par défaut elle est désactivée (en état shutdown).
- R1(config-if)interface g0/1
Accède au mode de configuration de l'interface gigabitEthernet 0/1.
- R1(config-if)ip address 192.167.18.1 0.0.0.255
Assigne l'adresse IP 192.167.18.1 avec un masque inversé de 0.0.0.255.
- R1(config-if)no shutdown
Active l'interface.
- R1(config-if)interface g0/2
Accède au mode de configuration pour l'interface gigabitEthernet 0/2.
- R1(config-if)ip address 192.167.17.2 0.0.0.255
Assigne l'adresse IP 192.167.17.2 avec un masque inversé 0.0.0.255.
- R1(config-if)no shutdown
Active l'interface.

Pour configurer le routage du OSPF:

Pour le routeur R1:

- **R1(config)router ospf 100**
Cette commande active le protocole de routage OSPF (Open Shortest Path First) sur le routeur et démarre un processus de routage OSPF avec l'ID de processus 100.
- **R1(config-router)network 192.167.2.0 0.0.0.255 area 0**
network 192.167.2.0 0.0.0.255 : Cette commande indique à OSPF d'inclure les interfaces du routeur appartenant au réseau 192.167.2.0/24.
area 0 : Le réseau est placé dans la zone 0, qui est la zone principale dans OSPF. Toutes les autres zones OSPF doivent se connecter à cette zone principale pour former une topologie hiérarchique.
- **R1(config-router)network 192.167.18.0 0.0.0.255 area 0**
Ajoute le réseau 192.167.18.0/24 à la configuration OSPF et le place également dans la zone 0. Toute interface avec une adresse IP correspondant à ce réseau sera annoncée dans OSPF.
- **R1(config-router)network 192.167.17.0 0.0.0.255 area 0**
Cette commande ajoute le réseau 192.167.17.0/24 à la configuration OSPF et le place dans la zone 0.